

5. Распределение Больцмана

Если равновесный идеальный газ с температурой T находится во внешнем поле консервативной силы, его одночастичная функция распределения в координатном подпространстве фазового пространства имеет вид

$$g(x, y, z) = c e^{-\frac{\varepsilon_{nom}(x, y, z)}{kT}}.$$

Здесь $\varepsilon_{nom}(x, y, z)$ – потенциальная энергия частицы, связанная с внешней консервативной силой, k – постоянная Больцмана и c – постоянная, определяемая условием нормировки функции распределения

$$\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz = c \iiint_V e^{-\frac{\varepsilon_{nom}(x, y, z)}{kT}} dx dy dz = 1,$$

где V – объем области, в которой находятся частицы.

Отсюда получаем, что

$$c = \frac{1}{\iiint_V e^{-\frac{\varepsilon_{nom}(x, y, z)}{kT}} dx dy dz}.$$

Данное распределение называется распределением Больцмана.

Изменения во времени координат и скоростей частиц при тепловом движении являются независимыми случайными процессами, поэтому полная одночастичная функция распределения по координатам и скоростям есть произведение функция распределения Больцмана и Максвелла

$$\Phi(x, y, z; v_x, v_y, v_z) = c_B e^{-\frac{\varepsilon_{nom}(x, y, z)}{kT}} \cdot c_M e^{-\frac{\varepsilon_{кин}}{kT}} = c e^{-\frac{\varepsilon_{пол}}{kT}},$$

где $\varepsilon_{пол} = \varepsilon_{nom}(x, y, z) + \varepsilon_{кин}$ – полная энергия частицы, равная сумме её потенциальной и кинетической энергий, а нормальная постоянная $c = c_B \cdot c_M$, c_B и c_M – нормировочные постоянные распределений Больцмана и Максвелла.

Задача №13

Определить среднюю тепловую энергию $\langle \varepsilon \rangle$ одномерного классического гармонического осциллятора в состоянии равновесия с температурой T .

Решение

Пусть осциллятор совершает гармонические колебания вдоль оси x и точка $x=0$ определяет его устойчивое положение равновесия. Средняя тепловая энергия гармонического осциллятора

$$\langle \varepsilon \rangle = \langle \varepsilon_{кин} \rangle + \langle \varepsilon_{ном} \rangle = \frac{m \langle v_x^2 \rangle}{2} + \frac{\kappa \langle x^2 \rangle}{2}, \quad (13.1)$$

m – масса осциллятора и $\kappa > 0$ – постоянная, определяющая возвращающую силу $F_{воз} = -\kappa x$. Частота колебаний осциллятора $\omega = \sqrt{\kappa/m}$.

В состоянии теплового равновесия распределение по скоростям v_x даётся законом Максвелла

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}, \quad (13.2)$$

а распределение по координате x – законом Больцмана

$$g(x) = \left(\frac{\kappa}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{\kappa x^2}{2kT}}. \quad (13.3)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \langle v_x^2 \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-u^2} du = \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} \frac{\pi^{3/4}}{2} = \frac{kT}{m}, \end{aligned} \quad (13.4)$$

$$\langle x^2 \rangle = \left(\frac{\kappa}{2\pi kT} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{\kappa x^2}{2kT}} dx = \frac{kT}{\kappa} \quad (13.5)$$

и средняя полная энергия (13.1) теплового движения гармонического осциллятора принимает вид

$$\langle \varepsilon \rangle = kT. \quad (13.6)$$

Отметим, что в полном соответствии с законом о равнораспределении средней кинетической энергии теплового движения по всем степеням свободы

$$\langle \varepsilon_{кин} \rangle = \frac{1}{2} kT,$$

причем для гармонического осциллятора

$$\langle \varepsilon_{кин} \rangle = \langle \varepsilon_{пот} \rangle.$$

Ответ: $\langle \varepsilon \rangle = kT$.

Задача №14

Определить среднюю потенциальную энергию $\langle \varepsilon_{пот} \rangle$ молекул азота N_2 в однородном ($\vec{g} = const$) поле силы тяжести Земли, если температура атмосферы T считается постоянной по всей высоте.

Решение

Распределение молекул азота по высоте во внешнем поле консервативной силы тяжести описывается законом Больцмана

$$g(z) = ce^{-\frac{mgz}{kT}}, \quad (14.1)$$

где m – масса молекулы азота, g – ускорение свободного падения, ось z направлена вертикально вверх, mgz – потенциальная энергия молекулы азота на высоте z , $z=0$ соответствует поверхности Земли и c – постоянная, определяемая из условия нормировки:

$$\int_0^{\infty} g(z) dz = c \int_0^{\infty} e^{-\frac{mgz}{kT}} dz = c \frac{kT}{mg} \int_0^{\infty} e^{-u} du = c \frac{kT}{mg} = 1 \quad (14.2)$$

и

$$c = \frac{mg}{kT} . \quad (14.3)$$

С учетом (14.1) и (14.3) средняя потенциальная энергия молекулы азота

$$\begin{aligned} \langle \varepsilon_{nom} \rangle &= \int_0^{\infty} mgz \cdot g(z) dz = mg \frac{mg}{kT} \int_0^{\infty} z e^{-\frac{mgz}{kT}} dz = mg \frac{mg}{kT} \left(\frac{kT}{mg} \right)^2 \int_0^{\infty} u e^{-u} du = \\ &= mg \frac{mg}{kT} \left(\frac{kT}{mg} \right)^2 = kT . \end{aligned} \quad (14.4)$$

Если температура атмосферы повышается, средняя кинетическая энергия теплового движения молекул азота увеличивается и соответственно увеличивается вероятность их нахождения на большей высоте, что приводит к росту средней потенциальной энергии.

Ответ: $\langle \varepsilon_{nom} \rangle = kT$.

Задача №15

Для определения числа Авогадро N_A Ф. Перрен измерял распределение по высоте одинаковых сферических частиц гуммигута, взвешенных в воде. Он нашел, что при радиусе частиц $r = 0,212$ мкм, плотности гуммигута $\rho = 1,194$ г/см³, плотности воды $\rho_0 = 1$ г/см³ и температуре воды $t = 18^\circ\text{C}$ отношение чисел частиц в слоях воды, отстоящих друг от друга по высоте на $l = 30$ мкм, равно $\alpha = 2,08$. На основании приведенных данных оцените число Авогадро.

Решение

В состоянии теплового равновесия распределение числа частиц гуммигута по высоте z описывается законом Больцмана

$$N(z) = N_0 e^{-\frac{\varepsilon_{nom}(z)}{kT}} , \quad (15.1)$$

где $N_0 > 0$ – постоянная,

$$\varepsilon_{nom}(z) = \left(mg - \frac{\rho_0}{\rho} mg \right) z = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right) mgz \quad (15.2)$$

– потенциальная энергия частиц с учетом как силы тяжести, так и выталкивающей силы, определяемой законом Архимеда, и

$$m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \quad (15.3)$$

– масса одной сферической частицы.

Согласно условиям задачи и (15.1) - (15.3)

$$\alpha = \frac{N(z)}{N(z+l)} = e^{-\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right) \frac{mg l}{kT}} , \quad (15.4)$$

что позволяет найти постоянную Больцмана

$$k = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right) \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \frac{gl}{\ln \alpha T} \approx 1,07 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К} . \quad (15.5)$$

Известная универсальная газовая постоянная

$$R = kN_A ,$$

поэтому число Авогадро N_A с учетом (15.5)

$$N_A = \frac{R}{k} = \frac{8,31}{1,07 \cdot 10^{-23}} \cong 7,76 \cdot 10^{23} \text{ 1/моль} ,$$

что достаточно близко к современному значению $6,022 \cdot 10^{23}$ 1/моль.

Ответ: $N_A \cong 7,76 \cdot 10^{23}$ 1/моль.